

华中科技大学人工智能与自动化学院 2021~2022 学年



第一学期“运筹学（一）”考试试卷 A 卷答案

考试方式：闭卷 考试日期：2021 年 11 月 11 日 考试时长：150 分钟

专业班级： 学 号： 姓 名：

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							

分 数	
评卷人	

一、(20 分) 用单纯形法求解下列线性规划问题

$$\min z = 3x_1 - x_2 - x_3$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 3 \\ -2x_1 + 2x_3 = 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

解：引进松弛变量 x_4, x_5 ，使之标准化：

$$\max z' = -3x_1 + x_2 + x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 = 3 \\ -2x_1 + 2x_3 = 1 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, 5 \end{cases}$$

引进人工变量 x_6, x_7 ，利用大 M 法求解

$$\max z'' = -3x_1 + x_2 + x_3 + 0x_4 + 0x_5 - Mx_6 - Mx_7$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 11 \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 + x_6 = 3 \\ -2x_1 + 2x_3 + x_7 = 1 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, 7 \end{cases}$$

$c_j \rightarrow$			-3	1	1	0	0	-M	-M	θ_i
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_4	11	1	-2	1	1	0	0	0	11
-M	x_6	3	-4	1	2	0	-1	1	0	3/2
-M	x_7	1	-2	0	[2]	0	0	0	1	1/2
$c_j - z_j$			-3 - 6M	1 + M	1 + 4M	0	-M	0	0	

$c_j \rightarrow$			-3	1	1	0	0	-M	-M	θ_i
-------------------	--	--	----	---	---	---	---	----	----	------------

C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_4	21/2	2	-2	0	1	0	0	-1/2	-
$-M$	x_6	2	-2	[1]	0	0	-1	1	-1	2
1	x_3	1/2	-1	0	1	0	0	0	1/2	-
$c_j - z_j$			-2-2M	1+M	0	0	-M	0	-1/2-2M	

$c_j \rightarrow$			-3	1	1	0	0	$-M$	$-M$	θ_i
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_4	29/2	-2	0	0	1	-2	2	-5/2	
1	x_2	2	-2	[1]	0	0	-1	1	-1	
1	x_3	1/2	-1	0	1	0	0	0	1/2	
$c_j - z_j$			0	0	0	0	1	-M-1	-M+1/2	

大 M 法问题有无界解，且此时的人工变量都是非基变量。因此原问题有无界解。

分 数	
评卷人	

二、(15 分) 已知线性规划问题如下：

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_1 + 10x_2 \leq 50 \\ 2x_1 + x_2 \geq 2 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

该问题的最优解为(4,3)，利用对偶性质求出对偶问题的最优解。

解：原问题化简并标准化为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ -2x_1 - x_2 \leq -2 \\ x_1 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

其对偶问题为：

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 10y_1 - 2y_2 + 4y_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} y_1 - 2y_2 + y_3 \geq 2 \\ 2y_1 - y_2 \geq 3 \\ y_i \geq 0, i = 1, 2, 3 \end{cases} \end{aligned} \quad \dots\dots (5 \text{ 分})$$

将 $x^* = (4, 3)$ 代入原问题可知，原问题的第 2 个约束 $-2x_1 - x_2 < -2$ 为严格不等式约束。由对偶性质中的互补松弛性知， $y_2^* = 0$ 。 \dots\dots (4 \text{ 分})

又，原问题的最优解 $x^* = (4, 3)$ 中 2 个变量均大于 0，同样由互补松弛性知，对偶问题达到最优时的 2 个约束均为等式约束：

$$\begin{cases} y_1^* + y_3^* = 2 \\ 2y_1^* = 3 \end{cases} \quad \dots\dots (4 \text{ 分})$$

解之得： $y_1^* = 3/2$ ， $y_3^* = 1/2$ 。

所以，对偶问题的最优解是 $y^* = (3/2, 0, 1/2)$ ，最优值 $\min w = 17$ 。

\dots\dots (2 \text{ 分})

分 数	
评卷人	

三、(15 分) 生产甲乙两种产品分别需要消耗煤电油三种资源，其生产优化问题的模型和单纯形终表如下所示

$$\begin{aligned} \max z &= 6x_1 + 11x_2 \\ \begin{cases} 8x_1 + 5x_2 & \leq 290 & \text{煤} \\ 3x_1 + 6x_2 & \leq 150 & \text{电} \\ 4x_1 + 7x_2 & \leq 200 & \text{油} \\ x_1, x_2 & \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$c_j \rightarrow$			6	11	0	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
6	x_1	30	1	0	$\frac{2}{11}$	$-\frac{5}{33}$	0	—
11	x_2	10	0	1	$-\frac{1}{11}$	$\frac{8}{33}$	0	—
0	x_5	10	0	0	$-\frac{1}{11}$	$-\frac{12}{11}$	1	—
$c_j - z_j$			0	0	$-\frac{1}{11}$	$-\frac{58}{33}$	0	

- (1) 电的影子价格是多少？使最优基仍适用的电的资源约束的变化范围为何？
- (2) 若有人愿以每度 1 元的价格向该厂供应 5 度电，是否值得接受？
- (3) 甲产品的价格在何范围内变化时，现最优解不变？

解：

- (1) 电的影子价格是 $58/33=1.76$ 。

$$\text{由 } B^{-1} \begin{pmatrix} 290 \\ 150 + \Delta b_2 \\ 200 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 10 \\ 10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{5}{33} \\ \frac{8}{33} \\ -\frac{12}{11} \end{pmatrix} \Delta b_2 \geq 0 \text{ 解得}$$

得到原最优基 B 仍然适用范围的变化范围： $-\frac{165}{4} \leq \Delta b_2 \leq \frac{55}{6}$

- (2) 值得接受

5 度电在最优基仍然适用的范围内
市场价格 1 元小于影子价格 1.76 元

- (3) 甲产品的价格 c_1 是基变量的价格系数

$$\text{由 } \bar{\sigma}_3 = 0 - (6 + \Delta c_1 \quad 11 \quad 0) \begin{pmatrix} \frac{2}{11} \\ -\frac{1}{11} \\ -\frac{1}{11} \end{pmatrix} = -\frac{12}{11} - \frac{2}{11} \Delta c_1 + 1 \leq 0$$

$$\text{得 } \Delta c_1 \geq -\frac{1}{2}$$

$$\text{由 } \bar{\sigma}_4 = 0 - (6 + \Delta c_1 \quad 11 \quad 0) \begin{pmatrix} -\frac{5}{33} \\ \frac{8}{33} \\ -\frac{12}{11} \end{pmatrix} = \frac{30}{33} + \frac{5}{33} \Delta c_1 - \frac{8}{3} \leq 0$$

$$\text{得 } \Delta c_1 \leq \frac{58}{5}$$

$$\text{即： } -\frac{1}{2} \leq \Delta c_1 \leq \frac{58}{5}$$

分 数	
评卷人	

四、(20 分) 已知某产销地点的单位运价及产销表如下

销地 产地	B_1	B_2	B_3	产量
A_1	5	7	6	8
A_2	4	2	4	7
A_3	3	5	9	5
销量	4	6	9	

试求其最小运费及对应的运量表。

解：产销不平衡，作虚拟销地 B_4 ：

产/销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	5	7	6	0	8
A_2	4	2	4	0	7
A_3	3	5	9	0	5
销量	4	6	9	1	

伏格尔法做出初始解：

(1)

产/销地	B_1	B_2	B_3	B_4	行差额
A_1	5	7	6	0	5
A_2	4	2	4	0	2
A_3	3	5	9	0	3
列差额	1	3	2	0	

产/销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1				1	8
A_2					7
A_3					5
销量	4	6	9	1	

(2)

产/销地	B_1	B_2	B_3	B_4	行差额
A_1	5	7	6	0	1
A_2	4	2	4	0	2
A_3	3	5	9	0	2
列差额	1	3	2	0	

产/销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1		6		1	8
A_2					7
A_3					5
销量	4	6	9	1	

(3)

产/销地	B_1	B_2	B_3	B_4	行差额
A_1	5	7	6	0	1
A_2	4	2	4	0	0
A_3	3	5	9	0	6
列差额	1	3	2	0	

产/销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1		6		1	8
A_2					7
A_3					5
销量	4	6	9	1	

(4)

产/销地	B_1	B_2	B_3	B_4	行差额
A_1	5	7	6	0	
A_2	4	2	4	0	
A_3	3	5	9	0	
列差额	1	3	2	0	
产/销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1		6	7	1	8
A_2			1		7
A_3			1		5
销量	4	6	9	1	

位势法计算检验数

运价	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
A_1	5	7	6	0	0
A_2	4	2	4	0	-2
A_3	3	5	9	0	3
v_i	0	4	6	0	

检验数	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
A_1	5	3	0	0	0
A_2	6	0	0	2	-2
A_3	0	-2	0	-3	3
v_i	0	4	6	0	

闭回路调整法：A3B4 格

产/销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1		6	7+1=8	1-1=0	8
A_2			1		7
A_3			1-1 空	0+1=1	5
销量	4	6	9	1	

位势法计算检验数

运价	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
A_1	5	7	6	0	0
A_2	4	2	4	0	-2
A_3	3	5	9	0	0
v_i	3	4	6	0	

检验数	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
A_1	2	3	0	0	0
A_2	3	0	0	2	-2
A_3	0	1	3	0	0
v_i	3	4	6	0	

此时运量表为最优解

产/销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1		6	8	0	8
A_2			1		7
A_3				1	5
销量	4	6	9	1	

运费为： $3 \times 4 + 2 \times 6 + 6 \times 8 + 4 \times 1 = 76$

分 数	
评卷人	

五、(15 分) 某小型无人机组装工厂，生产 A、B、C 三种规格无人机，装配工作在同一生产线上完成，三种产品装配时的工时消耗分别为 6h、8h 和 10h。生产线每月正常工作时间为 200h；三种规格无人机销售后，每台可获利分别为 500 元、650 元和 800 元。每月销售预计分别为 120 台、100 台、60 台。该厂经营目标按优先级如下：

P₁：利润指标定为每月不少于 1.6×10^5 元；

P₂：充分利用生产线；

P₃：每月加班时间不超过 24h；

P₄：产量以预计销量为标准。

为确定合理的生产计划，试建立该问题的目标规划模型（只建模，不要求解）。

解：
 设生产无人机 A 型为 x_1 台，B 型为 x_2 台，C 型为 x_3 台，该问题的目标规划模型为：

$$\min z = P_1 \cdot d_1^- + P_2 \cdot d_2^- + P_3 \cdot d_3^+ + P_4(d_4^- + d_4^+ + d_5^- + d_5^+ + d_6^- + d_6^+)$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} 500x_1 + 650x_2 + 800x_3 + d_1^- - d_1^+ = 1.6 \times 10^5 \\ 6x_1 - 8x_2 + 10x_3 + d_2^- - d_2^+ = 200 \\ 6x_1 - 8x_2 + 10x_3 + d_3^- - d_3^+ = 224 \\ x_1 + d_4^- - d_4^+ = 120 \\ x_2 + d_5^- - d_5^+ = 100 \\ x_3 + d_6^- - d_6^+ = 60 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0; d_i^-, d_i^+ \geq 0 (i = 1, \dots, 6) \end{cases}$$

分 数	
评卷人	

六、(15 分)有甲乙丙丁戊 5 个工人，要分别指派他们完成 ABCDE 不同的 5 项工作，每人做各项工作所消耗的时间如表 6 所示。应如何指派工作，才能使总的消耗时间最少？

表 6

工作 工人	A	B	C	D	E
甲	2	8	3	9	2
乙	8	8	4	9	7
丙	6	5	4	7	5
丁	8	5	4	3	5
戊	9	11	8	9	10

解：采用匈牙利法求解，步骤如下所示。

(1) 将效率矩阵

2	8	3	9	2
8	8	4	9	7
6	5	4	7	5
8	5	4	3	5
9	11	8	9	10
0	6	1	7	0

的每行元素都减去该行的最小值，得到

4	4	0	5	3
2	1	0	3	1
5	2	1	0	2
1	3	0	1	2

(2) 将 (1) 中的结果矩阵的每列都减去该列的最小值，得到

0	5	1	7	0
4	3	0	5	3
2	0	0	3	1
5	1	1	0	2
1	2	0	1	2

(3) 在 (2) 中的结果矩阵的各行各列中寻找独立 0 元，并记以⊕。⊕所在行和列的其他 0 元素记为∅。得到

⊕	5	1	7	∅
4	3	⊕	5	3
2	⊕	∅	3	1
5	1	1	⊕	2
1	2	∅	1	2

(4) 独立 0 元的个数为 4<5，还未找到最优解，需要增加 0 元。将 (3) 中的结果矩阵中无⊕的行，标记√。得到

⊕	5	1	7	∅
4	3	⊕	5	3
2	⊕	∅	3	1
5	1	1	⊕	2
1	2	∅	1	2

√

(5) 在 (4) 中的结果矩阵中标记√的行中 0 元所在的列，标记为√。得到

$$\begin{array}{ccccc|c}
 \textcircled{1} & 5 & 1 & 7 & \emptyset & \\
 4 & 3 & \textcircled{1} & 5 & 3 & \sqrt{} \\
 2 & \textcircled{1} & \emptyset & 3 & 1 & \\
 5 & 1 & 1 & \textcircled{1} & 2 & \\
 1 & 2 & \emptyset & 1 & 2 & \sqrt{} \\
 & & \sqrt{} & & &
 \end{array}$$

(6) 标记为 $\sqrt{} \textcircled{1}$ 的行中所有 0 元所在列都被标记为 $\sqrt{} \textcircled{1}$ 。在 (5) 中的结果矩阵中，将无 $\sqrt{} \textcircled{1}$ 的行，以及标记为 $\sqrt{} \textcircled{1}$ 的列划线，得到

$$\begin{array}{ccccc|c}
 \textcircled{1} & 5 & 1 & 7 & \emptyset & \\
 4 & 3 & \textcircled{1} & 5 & 3 & \sqrt{} \\
 2 & \textcircled{1} & \emptyset & 3 & 1 & \\
 5 & 1 & 1 & \textcircled{1} & 2 & \\
 1 & 2 & \emptyset & 1 & 2 & \sqrt{} \\
 & & \sqrt{} & & &
 \end{array}$$

选取 (6) 中的结果矩阵中未被划线覆盖的元素中的最小元素，也就是 1。将标记 $\sqrt{} \textcircled{1}$ 的行的所有元素都减去最小元素，再将标记为 $\sqrt{} \textcircled{1}$ 的列的所有元素都加上最小元素。得到

$$\begin{array}{ccccc|c}
 0 & 5 & 2 & 7 & 0 & \\
 3 & 2 & 0 & 4 & 2 & \sqrt{} \\
 2 & 0 & 1 & 3 & 1 & \\
 5 & 1 & 2 & 0 & 2 & \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & \sqrt{} \\
 & & \sqrt{} & & &
 \end{array}$$

(7) 重复 (3) 的处理。在 (7) 的结果矩阵中重新寻找独立 0 元。得到

$\emptyset$	5	2	7	①
3	2	①	4	2
2	①	1	3	1
5	1	2	①	2
①	1	$\emptyset$	$\emptyset$	1

(8) 独立 0 元的个数为 5 个，因此，找到最优解。

最优解为： $x_{15} = x_{23} = x_{32} = x_{44} = x_{51} = 1$, 其余 x_{ij} 都为 0。最优值 $Z = C_{15} + C_{23} + C_{32} + C_{44} + C_{51} = 23$ 。

因此，应指派甲完成工作 E，乙完成工作 C，丙完成工作 B，丁完成工作 D，戊完成工作 A。此时总耗时最少，为 $Z=23$ 。